क्रमचय व संचय: सूत्र-पत्र

1. मूल सूत्र

गुणनफल / योग: $m \times n$ / $m + n$
समुच्चय योग: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
तीन समुच्चय:

$$\sum n(A) - \sum n(A \cap B) + n(A \cap B \cap C)$$

क्रमचय:

$$^{n}P_{r} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

संचय:

$$^{n}C_{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

सम्बन्ध: $^{n}P_{r} = {}^{n}C_{r}\, r!$
सममिति: $^{n}C_{r} = {}^{n}C_{n-r}$
समान: $^{n}C_{x} = {}^{n}C_{y} \Rightarrow x = y$ या $x + y = n$
पास्कल: $^{n}C_{r} + {}^{n}C_{r-1} = {}^{n+1}C_{r}$
अनुपात:

$$\frac{^{n}C_{r}}{^{n}C_{r-1}} = \frac{n-r+1}{r}$$

अधिकतम $^{n}C_{r}$: $r = \frac{n}{2}$ या $\frac{n\pm1}{2}$

2. फैक्टोरियल

पुनरावृत्ति: $n! = n\,(n-1)!$
द्विगुण:

$$(2n)! = 2^{n}\, n!\,[1 \cdot 3 \cdots (2n-1)]$$

p की घात:

$$E_{p}(n!) = \sum \left\lfloor \frac{n}{p^{k}} \right\rfloor$$

अन्त के शून्य: $E_{5}(n!)$
टेलिस्कोपी: $r \cdot r! = (r+1)! - r!$

3. संख्याएँ व शब्द

पुनरावृत्ति सहित: n^{r}; रहित: $^{n}P_{r}$
बढ़ते अंक: $^{9}C_{n}$; घटते: $^{10}C_{n}$
4 से विभाज्य: अन्तिम दो अंक
11 से विभाज्य: विषम − सम स्थान योग
समान वस्तुएँ:

$$\frac{n!}{p!\,q!\,r!}$$

साथ (स्ट्रिंग): $(n-k+1)!\,k!$
अलग (गैप): $(n-r)!\,{}^{n-r+1}P_{r}$
एकान्तर: $2\,n!\,n!$ या $(n+1)!\,n!$
k का निश्चित आपेक्षिक क्रम:

$$\frac{n!}{k!}$$

आसन्न भिन्न: $k(k-1)^{n-1}$
वृत्त, आसन्न भिन्न: $(k-1)^{n} + (-1)^{n}(k-1)$

4. ज्यामिति

रेखाएँ: $^{n}C_{2} - {}^{p}C_{2} + 1$
त्रिभुज: $^{n}C_{3} - {}^{p}C_{3}$
चतुर्भुज:

$$^{n}C_{4} - {}^{p}C_{4} - {}^{p}C_{3}\,{}^{n-p}C_{1}$$

विकर्ण:

$$\frac{n(n-3)}{2}$$

जीवाओं के आन्तरिक प्रतिच्छेद: $^{n}C_{4}$
प्रतिच्छेद: समान्तर $-{}^{p}C_{2}$, संगामी $-{}^{q}C_{2} + 1$
आयत: $^{m+1}C_{2}\,{}^{n+1}C_{2}$
वर्ग: $\sum (m-k+1)(n-k+1)$
AP त्रिक: $\frac{(n-1)^{2}}{4}$ (विषम n), $\frac{n(n-2)}{4}$ (सम n)
बहुभुज, उभयनिष्ठ भुजा नहीं:

$$\frac{n}{n-r}\,{}^{n-r}C_{r}$$

स्टेशन (पंक्ति): $^{n-r+1}C_{r}$

5. समूह व वृत्त

समूह p, q, r:

$$\frac{n!}{p!\,q!\,r!}$$

समान अनामित:

$$\frac{(kp)!}{(p!)^{k}\,k!}$$

समान नामित:

$$\frac{(kp)!}{(p!)^{k}}$$

प्रत्येक को एक: $2^{n} - 2$, $3^{n} - 3 \cdot 2^{n} + 3$
आच्छादक: $\sum (-1)^{r\,k}C_{r}(k-r)^{n}$
वृत्तीय: $(n-1)!$; n में r:

$$\frac{^{n}P_{r}}{r}$$

माला / हार:

$$\frac{(n-1)!}{2}$$

वृत्त, साथ: $(n-k)!\,k!$
वृत्त, अलग: $(m-1)!\,{}^{m}P_{r}$

6. चयन व भाजक

सभी चयन: $(p+1)(q+1)(r+1)2^{k} - 1$
भाजक: $d(N) = (a+1)(b+1)(c+1)$
विषम भाजक: $(b+1)(c+1)$
सम भाजक: $a(b+1)(c+1)$

योग:

$$\sigma(N) = \prod \frac{p^{a+1}-1}{p-1}$$

M के गुणज: योग $= M\,\sigma(N/M)$
दो गुणनखण्ड: $\frac{d}{2}$ या $\frac{d+1}{2}$
सहअभाज्य दो गुणनखण्ड: 2^{k-1}
भाजकों का गुणनफल: $N^{d/2}$
ल.स. N वाले युग्म: $\prod(2a_i+1)$
यूलर:

$$\varphi(N) = N\prod\left(1-\frac{1}{p}\right)$$

7. मार्ग, विचलन, योग

ग्रिड: ${}^{a+b}C_a$
r विकर्णों सहित:

$$\frac{(a+b-r)!}{r!(a-r)!(b-r)!}$$

$$D_n = n!\sum\frac{(-1)^r}{r!}$$

$$D_n = (n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})$$

$$D_1..D_6 = 0, 1, 2, 9, 44, 265$$

ठीक r स्थिर: ${}^nC_r\,D_{n-r}$
अंक-योग: $f\cdot\Sigma d\cdot 11\cdots 1$

8. समान वस्तुएँ व हल

भिखारी: ${}^{n+p-1}C_{p-1}$
प्रत्येक को कम से कम एक: ${}^{n-1}C_{p-1}$
न्यूनतम m_i: ${}^{n-\sum m_i+p-1}C_{p-1}$
$x_1+\cdots+x_k \le n$: ${}^{n+k}C_k$
$x_1x_2\cdots x_k = N$: $\prod {}^{a+k-1}C_{k-1}$
सीमित गुणनखण्ड: $x^a+\cdots+x^b$
समान p: $1+x+\cdots+x^p$

9. अतिरिक्त पठन

फिबोनाची: $F_n = F_{n-1}+F_{n-2}$
विभाजन: $P(n,k) = P(n,k-1)+P(n-k,k)$
$P(n,2) = \lfloor\frac{n}{2}\rfloor+1,\ P(n,3)\approx\frac{(n+3)^2}{12}$
पंचभुजी:

$$p(n) = p(n-1)+p(n-2)-p(n-5)-p(n-7)+\cdots$$

स्टर्लिंग: $S(n,k) = kS(n-1,k)+S(n-1,k-1)$

$$S(n,2) = 2^{n-1}-1$$

बेल: $B_n = \sum S(n,k)$

$$B_0..B_6 = 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203$$

$x_1+2x_2+\cdots+kx_k = n$: $P(n,k)$ हल